

Grundlagen der Computergrafik

Matthias Janßen
Matrikelnummer: 1871808
Universität Trier

April 26, 2026

Abgabe: Übungsblatt 02

Tutor: Jan Niclas Ruppenthal
Prof. Dr. Stephan Diehl

Aufgaben

1 Aufgabe 1

Für den zweiten Oktanten gilt

$$\Delta x = x_n - x_0 > 0, \quad \Delta y = y_n - y_0 > 0, \quad \Delta y > \Delta x$$

und damit $a = \Delta y / \Delta x > 1$.

Da die Steigung größer als 1 ist, wird in jedem Iterationsschritt y erhöht. Zwischen zwei Schritten wird entschieden, ob x unverändert bleibt oder um 1 erhöht wird. Mit einer Entscheidungsvariablen d_i ergibt sich die Regel

$$d_i < 0 \Rightarrow x_{i+1} = x_i, \quad d_i \geq 0 \Rightarrow x_{i+1} = x_i + 1.$$

Für die rekursive Aktualisierung folgt damit

$$d_{i+1} = \begin{cases} d_i + 2\Delta x, & d_i < 0, \\ d_i + 2(\Delta x - \Delta y), & d_i \geq 0. \end{cases}$$

Durch Skalierung auf ganzzahlige Arithmetik erhält man als Startwert

$$d'_0 = 2\Delta x - \Delta y.$$

Algorithmus (Bresenham, 2. Oktant):

```
bresenham_2_oktant(x0, y0, xn, yn)
{
    dx = xn - x0;
    dy = yn - y0;

    d  = 2*dx - dy;      // Startwert d'
    x  = x0;
```

```
for (y = y0; y <= yn; y++) {  
    drawPoint(x, y);  
  
    if (d < 0) {  
        d = d + 2*dx;  
    } else {  
        d = d + 2*(dx - dy);  
        x = x + 1;  
    }  
}
```

2 Aufgabe 2